SOC INCIDENT INVESTIGATION REPORT

Analisis Log Web & Deteksi Pemindaian Direktori Menggunakan Splunk Enterprise

---

Analyst Name	**SIEM Platform**	**Dataset Log**	**Analyst Date**
Amer Basyarahil	Splunk Enterprise	Buttercup Games Web Access	30 Oktober 2026

1. Executive Summary

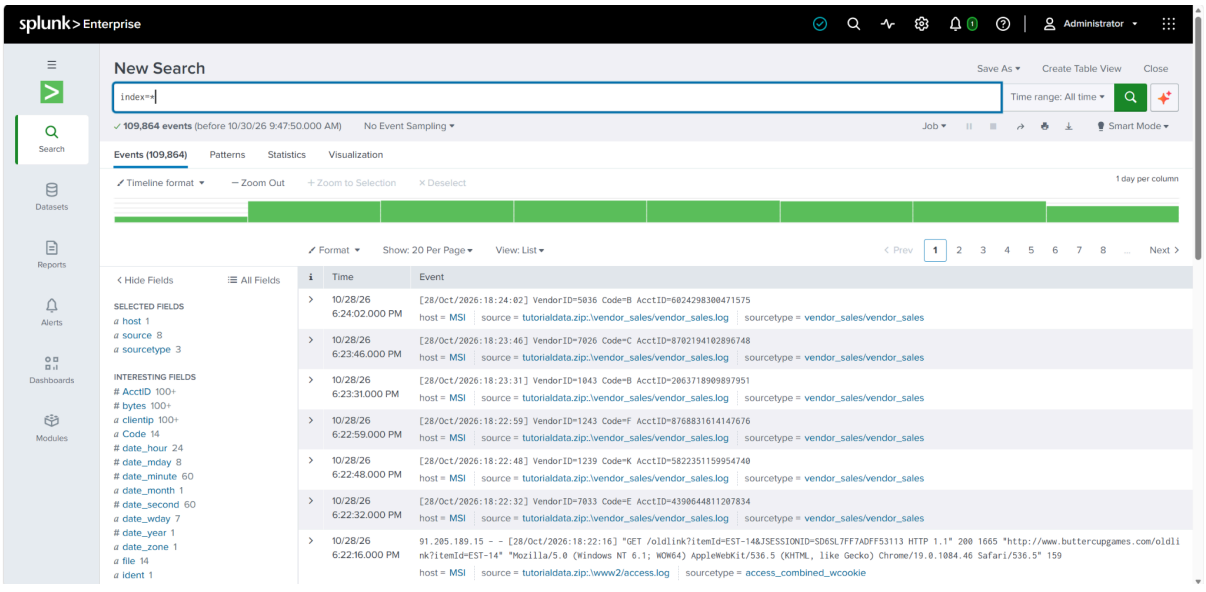
Laporan ini mendokumentasikan investigasi insiden keamanan yang dilakukan menggunakan platform Splunk SIEM. Analisis difokuskan pada pemantauan log web terdistribusi untuk mengidentifikasi anomali lalu lintas, percobaan peretasan web dan pemindaian direktori tanpa izin (*Directory Scanning*) pada infrastruktur web server *Buttercup Games*.

2. Lingkungan Lab & Spesifikasi Dataset:

- Platform SIEM : Splunk Enterprise (Deployment Lokal / Self-Hosted)
- Dataset Target : Official Splunk Tutorial Data (tutorialdata.zip)
- Source Type : access_combined_wcookie (Web Access Log)
- Total Event Log : 109,864 Events (All-Time Range Configuration)

QUERY SPL 1: MELIHAT SELURUH EVENTLOG YANG ADA

```
index=*
```

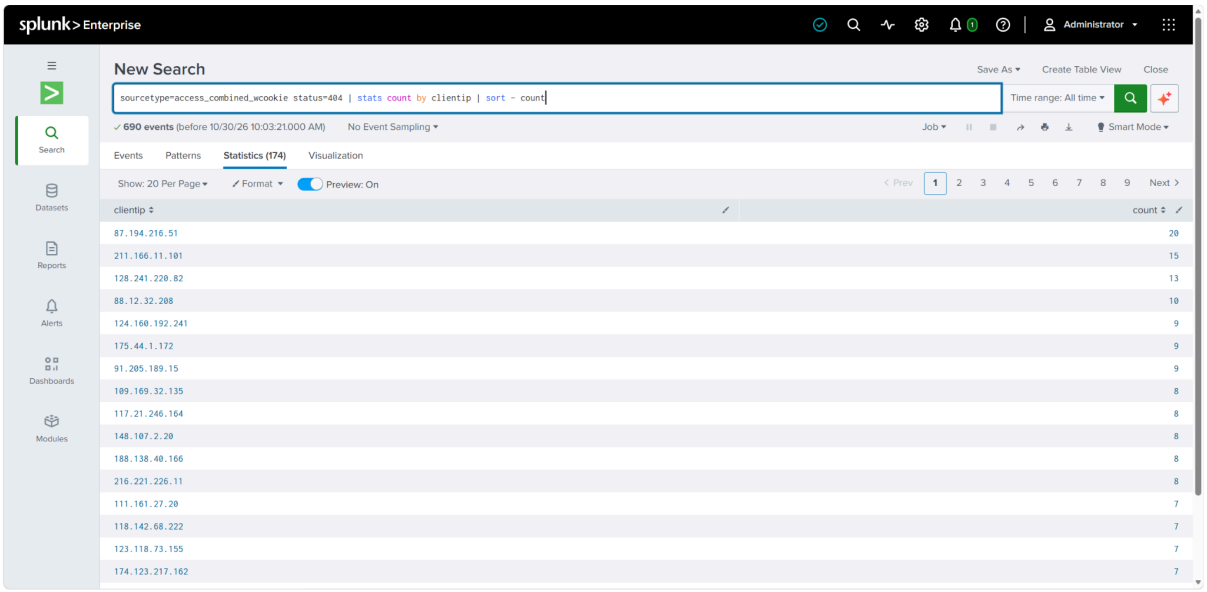


3. Metodologi & Query SPL

Pemeriksaan dilakukan dengan mengisolasi log akses web HTTP dan memfilter respon error status code 404 (Not Found) guna mengidentifikasi alamat IP yang melakukan pemindaian otomatis terhadap jalur file/direktori sensitif.

QUERY SPL 2: AGREGASI IP PENYERANG (STATUS 404)

```
sourcetype=access_combined_wcookie status=404 | stats count by clientip | sort - count
```



4. Temuan Investigasi Utama

Dari total 690 event HTTP 404 yang dianalisis, ditemukan beberapa alamat IP eksternal yang menunjukkan perilaku mencurigakan secara konsisten:

Peringkat	Alamat IP Sumber (Client IP)	Jumlah Event Error (404)	Tingkat Risiko	Status Aktivitas
1	87.194.216.51	20	TINGGI	Directory Brute-Force / Recon
2	211.166.11.101	15	TINGGI	Web Endpoint Scanning
3	128.241.220.82	13	SEDANG	Suspicious Crawling
4	88.12.32.208	10	SEDANG	Suspicious Crawling
5	124.160.192.241	9	SEDANG	Suspicious Crawling

Analisis Temuan:

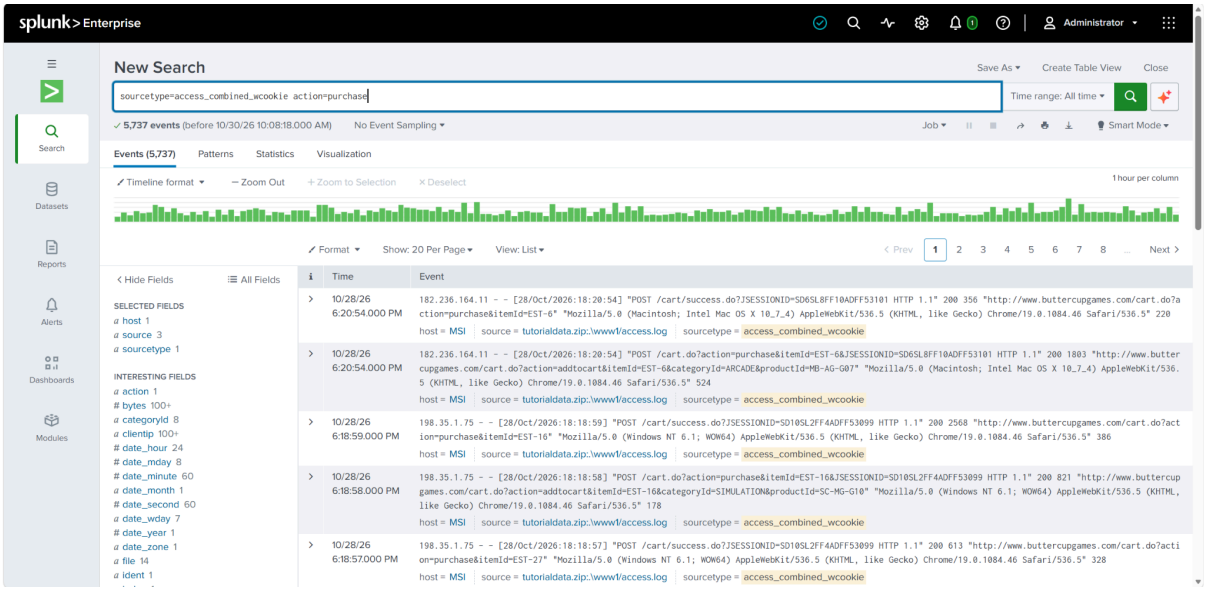
Alamat IP 87.194.216.51 teridentifikasi mengirimkan request otomatis berfrekuensi tinggi dalam kurun waktu singkat. Tingginya angka kegagalan akses (404) menandakan penggunaan perkakas otomatis (seperti Dirbuster atau Gobuster) untuk mencari celah/file tersembunyi pada web server.

5. Investigasi Lanjutan: Validasi Transaksi Web

Guna memastikan bahwa aktivitas pemindaian tidak berhasil menembus area transaksi kritis, dilakukan kueri sekunder untuk memantau trafik interaksi pengguna pada modul checkout belanja.

QUERY SPL 3: PEMANTAUAN AKSI PEMBELIAN WEB

```
sourcetype=access_combined_wcookie action=purchase
```



Hasil pencarian mengembalikan total 5.737 event transaksi sah. Alamat IP yang memicu lonjakan status 404 (seperti 87.194.216.51) tidak memiliki riwayat transaksi valid berstatus HTTP 200, mengonfirmasi bahwa percobaan pengambilalihan atau eksploitasi transaksi gagal dilakukan.

6. Rencana Tindakan & Mitigasi (SOC Recommendations)

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi teknis yang diajukan oleh SOC Analyst untuk diserahkan kepada Tim Infrastructure / Security Engineering:

- Lakukan pemblokiran permanen terhadap IP pencetus utama (87.194.216.51 dan 211.166.11.101) pada perimeter Web Application Firewall (WAF) atau Edge Router.
- Terapkan batasan jumlah *request* (rate limiting) pada HTTP web server untuk mencegah pemindaian otomatis berkecepatan tinggi.
- Buat *Saved Search / Alert* otomatis pada Splunk dengan kriteria threshold: jika 1 IP memicu > 15 status 404 dalam kurun waktu 5 menit, kirimkan alert tingkat Medium/High ke dashboard SOC.

Catatan Lampiran Portofolio

Laporan ini dilengkapi dengan screenshot validasi kueri SPL dan hasil tabel agregasi Splunk Enterprise yang diambil langsung dari SIEM lokal.